UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – SEPTIEMBRE 05 2025

NOMBRE_____ **CÓDIGO**_____

La gravedad se puede aproximar a g=10.0 m/s². sen(60°)=cos(30°) =$\sqrt{3}/2$; sen(30°)=cos(60°)=1/2; cos(45°)=1/$\sqrt{2}$ =sen(45°).

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

1) (10 puntos) Un ciclista parte del reposo en una carrera de cronometraje y recorre la primera mitad de su recorrido con una aceleración constante a_1 y la segunda mitad con otra aceleración constante diferente a_2. Cuanto debe ser el cociente a_2/a_1 si el tiempo que se gasta recorriendo la primera mitad del recorrido es cuatro veces el tiempo que se tarda recorriendo la segunda mitad?

A) 1 **B)** 2 **C)** 4 **D)** 8 **E)** 16

2) (10 puntos) En una maratón, un atleta recorre 6km en dirección de 30 grados al oriente del norte, luego recorre otros 6 km en dirección 60 grados al sur del oriente. La distancia y la dirección a la que se encuentra con respecto al punto de partida es:

A) $a\sqrt{72}$ km, en dirección Oriente.

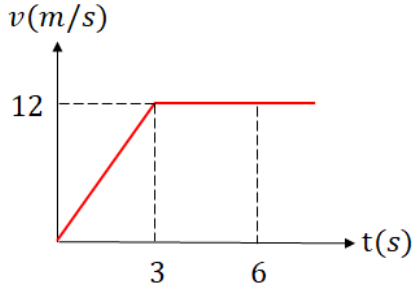
B) a 6 km, en dirección Oriente

C) a 12 km, en dirección 30 grados al sur del Oriente

D)) $a\sqrt{72}$ km, en dirección 30 grados al sur del Oriente.

E) a 6 km, en dirección 60 grados al oriente del sur.

3) (10 puntos) Un objeto que parte del reposo se mueve cambiando su velocidad como se indica en la gráfica. La distancia en metros que recorre el objeto después de 6 segundos de haber iniciado su movimiento es:



A) 39 B) 42 C) 54 D) 72 E) 108

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – SEPTIEMBRE 05 2025

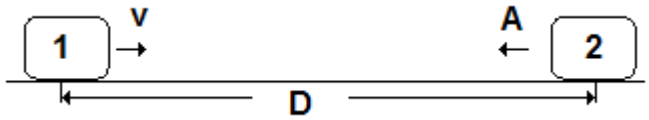
PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

Tome g=10.0 m/s^2 sen(60°)=cos(30°) =$\sqrt{3}/2$; sen(30°)=cos(60°)=1/2; cos(45°)=1/$\sqrt{2}$ =sen(45°).

PROBLEMA 1(20 PUNTOS)

En el instante en que dos objetos se encuentran a una distancia D, el objeto 1 se mueve con rapidez constante V, desconocida, y el objeto 2 está partiendo del reposo con aceleración constante A, como se indica en la figura:



Determinar el valor de la rapidez que debe llevar el objeto 1, tal que ambos objetos se encuentren en el centro de la trayectoria.

PROBLEMA 2 (20 PUNTOS)

Se suelta un objeto (partiendo del reposo) desde el borde de la terraza de un edificio y se observa que gasta 6 segundos en descender la primera mitad del edificio.

Determine:

A) El tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto hasta que toca el piso.

B) Con qué velocidad llega el objeto al piso

PROBLEMA 3(20 PUNTOS)

Se lanza un objeto con una rapidez de V_0 = 10 m/s y a un ángulo de 30° con respecto a una rampa (como se muestra en la figura). La rampa hace un ángulo de 30° con la horizontal. Determine el tiempo que dura el objeto en el aire.

